



پوهنتون پولي تخنيک کابل  
پوهنځی کمپيوتر ساینس  
د یو پارتیمنت سیستم های معلوماتی

## کورس پالیسی مضمون Database II

سمستر بهاری سال 1405

## کورس پالیسی مضمون Database II

| مشخصات مضمون   |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| نام مضمون      | Database II                       |
| کود مضمون      |                                   |
| تعداد کريدت    | 3                                 |
| کنگوری مضمون   | مسلکی                             |
| مضمون پیش نیاز | Database I                        |
| عنوان برنامه   | کمپیوتر ساینس                     |
| سمستر          | پنجم                              |
| دوره تحصیلی    | لیسانس                            |
| ساعات درسی     | 2 ساعت لکچر و 2 ساعت عملی در هفته |

| مشخصات استاد |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| اسم          | پوهنیار مجتبی سلطانی                                                 |
| دیپارتمنت    | سیستم های معلوماتی                                                   |
| شماره تماس   | 0770702705                                                           |
| ایمیل آدرس   | <a href="mailto:Mujtaba.cs01@kpu.edu.af">Mujtaba.cs01@kpu.edu.af</a> |
| زمان ملاقات  | Saturday: 08:00 - 11:20, Wednesday: 08:00 – 02:00                    |

### شرح مختصر مضمون

This course is the supplement course of Database - I. The course will introduce students to advanced database theories, query processing, transaction management, emerging trends and practices to develop relational databases.

### اهداف آموزشی

محصلاں در ختم این کورس به موضوعات آتی دست خواهند یافت:

- Design and implement relational databases using advanced techniques
- Understand distributed database/replication servers
- Implement various techniques to protect data within a database
- Understand advanced theories/tools related to business intelligence

### نتایج متوقعه

با تکمیل این کورس محصلاں توانایی انجام فعالیتهای آتی را پیدا خواهند نمود:

- Apply advanced design principles to create and implement efficient relational databases.
- Configure and manage distributed databases, including replication mechanisms.
- Implement security measures and techniques to safeguard data integrity and confidentiality.
- Utilize advanced tools and concepts of business intelligence for data analysis and decision-making.

## روش‌های تدریس و آموزش

- در تدریس این مضمون مفاهیم اساسی از طریق مواد درسی مختلف مانند؛ کتاب، لکچرنوت، پرزنتیشن، کتاب ممد، راهنمای لابراتواری و آزمایشات ساحوی، آشنایی با سندهای موجود، درس‌های مشورتی، حل‌سوالات و مسایل، تحقیق و کارهای خانگی وگروپی به محصلان انتقال می‌یابد.
- برای تدریس این مضمون از آموزش و تدریس به شیوه‌های فعال و محصل محوری استفاده صورت می‌گیرند، ازینرو سهم قابل ملاحظه در این روند به محصلان داده خواهد شد و استاد نقش تسهیل کننده و رهنما را بازی خواهد کرد.
- از روش‌های تدریس؛ سخنرانی (لکچر)، آموزش معکوس، کار و پروژه‌های انفرادی، کارگروپی و مشارکتی، کار عملی ساحوی و لابراتواری، بحث گروهی، ارائه سمینار، حل مسایل، پروژه صنفی و روش پرسش و پاسخ می‌تواند استفاده شود که بیشتر محصل محور و مبتنی بر نتیجه است و در این روش‌ها از توانایی محصل در پروسه یادگیری استفاده شده رشد داده می‌شود.
- علاوه بر آن، در طول سمستر محصلان قادر خواهند بود که به استاد مراجعه نمایند و به خاطر حل مشکلات شان و درک بیشتر موضوعات درسی از استاد مضمون رهنمایی طلب کنند.
- نمونه‌های از شیوه‌های تدریس که با توجه به ماهیت کورس و درس مشخص در این برنامه می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد عبارت اند از:
  - ❖ لکچر به روش‌های آموزشی فعال و محصل محور (SCL) مثل سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ؛
  - ❖ روش‌های مختلط شنیداری (Audio)، دیداری (Visual) و کارعملی (Kinesthetic)؛
  - ❖ نشان دادن (Demonstration)؛
  - ❖ مباحثه‌های آموزشی در گروپ (Tutorial-learning)؛
  - ❖ سمینار و آموزش الکترونیک؛
- تدویر دروس مشورتی و حل مشکلات محصلان (خارج از تقسیم اوقات رسمی درسی پوهنشی؛
- آماده ساختن سوالات امتحان 20 فیصد و پایان سمستر و ارائه فیدبک اصلاحی؛
- تهیه و ترتیب اسناد مرتبط با ارتقای کیفیت مانند؛ ارزیابی خودی، کورس پالیسی، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی.

## شیوه‌های ارزیابی

ارزیابی اندازه رسیدن به اهداف آموزشی و نتایج متوقعه مضمون را پیمایش می‌نمایند و طور معمول بخش‌های آتی را در برمی‌گیرند:

- **حاضری و فعالیت صنفی:** معیار حاضری برای ختم موفقانه مضمون، به اساس لایحه سیستم کزیدت حضور در بیشتر از 75 فیصد از مجموع ساعات درسی بوده، با هر 5 فیصد غیرحاضری یک نمره کسر می‌شود و غیرحاضری بیشتر از 25 فیصد سبب محرومی می‌شود. فعالیت‌های صنفی طور روزمره توسط استاد مورد ارزیابی قرار گرفته و نمرات آن درج جدول مربوط می‌گردند. ارزش این بخش در مجموع 10% در نظر گرفته می‌شود.
- **کارخانگی:** ارزش آن 10% می‌باشد که بشکل کارخانگی، کار لابراتواری و یا سمینار ارزیابی می‌گردد.
- **امتحانات:** ارزیابی‌های همه دروس نظری، عملی و ساحوی را دربر می‌گیرند و طور معمول در وسط و اخیر سمستر برگزار می‌گردند.
  - **امتحان وسط سمستر:** چانس اول دارای ارزش 20% و چانس دوم با حذف 5% دارای ارزش 15% بوده، که معمولاً با توجه به هدایت کمیته امتحانات و هیئت رهبری پوهنتون در جریان هفته هشتم برگزار می‌گردد. سوالات امتحان با درنظر داشت طرزالعمل امتحانات شامل؛ سوالات تشریحی، تعریفات، عملی و چند انتخابی (چهارجوابه) می‌باشد.
  - **امتحان نهایی:** چانس اول 60% و سایر چانس‌ها 100% بوده، که وقت و محل دقیق امتحان نهایی طبق تقسیم اوقات امتحانات آخر سمستر توسط شورای علمی پوهنتون، معاونیت محصلان و ریاست پوهنشی در مشوره و همکاری با دبیرارتمنت تعیین و به محصلان ابلاغ می‌گردد که زمان مجموعی امتحان نهایی 2 ساعت خواهد بود. سوالات امتحان با درنظر داشت طرزالعمل امتحانات شامل؛ سوالات تشریحی، تعریفات، عملی و چند انتخابی (چهارجوابه) می‌باشد.

- شایان ذکر است که نمرات ارزیابی کورس‌هایی که ماهیت عملی و ساحوی نیز دارند، جزء امتحانات وسط سمستر و نهایی می‌باشند، یعنی از 80% اختصاص داده شده برای آن‌ها (20%) آن سهم کارهای عملی یا ساحوی می‌باشد.
- بطور خلاصه تقسیم بندی نمرات بصورت جدول ذیل می باشد:

| فعالیت                                | نمره به فیصدی |
|---------------------------------------|---------------|
| حاضری و فعالیت صنفی                   | 10 %          |
| کار خانگی، کار لابراتواری و یا سمینار | 10 %          |
| امتحان وسط سمستر و یا پروژه           | 20 %          |
| امتحان نهایی سمستر                    | 60 %          |
| مجموع                                 | 100 %         |

#### پلان درسی هفته‌وار مضمون

| ردیف | موضوع درس<br>(عنوان اصلی و فرعی)                                                                                                                                                                                                                                          | اهداف آموزشی                                      | نتایج متوقعه                                        | روش تدریس<br>(فعالیت های آموزشی) | روش ارزیابی             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1    | <b>Class policies, organizational issues and introduction to the course</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Course Information</li> <li>✓ Organizational Issues</li> <li>✓ Course contents</li> <li>✓ Literature</li> <li>✓ Introduction to topic</li> </ul>     | آشنایی با روش تدریس و معرفت با محتویات مضمون      | داشتن معلومات کلی و عمومی در رابطه به محتویات مضمون | لکچر                             | Brainstorming           |
| 2    | <b>Enhanced Entity Relationship Model</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EER Model Concepts</li> <li>✓ Subclass</li> <li>✓ Superclass</li> <li>✓ Generalization</li> <li>✓ Specialization</li> <li>✓ Constrains on Specialization and Generalization</li> </ul> | آشنایی محصلین با مدل Enhanced Entity Relationship | داشتن معلومات در رابطه به موضوع                     | لکچر                             | Questions and Answering |
| 3    | <b>Relational Algebra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Unary Operations (Selection - Projections)</li> <li>✓ Binary Operations (Union – Difference – Intersection – Cartesian Product)</li> <li>✓ Join Operations</li> </ul>                                  | آشنایی محصلین با مدل Enhanced Entity Relationship | داشتن معلومات در رابطه به موضوع                     | لکچر                             | Peer Review             |

|                          |               |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oral Discussion          | لکچر          | داشتن معلومات در رابطه به موضوع                    | آشنایی با Query Optimization            | <b>Query Optimization</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evaluation Plan</li> <li>✓ Transformation of Relational Expressions</li> <li>✓ Equivalence Rules</li> <li>✓ Transformation Examples</li> </ul>                        | 4  |
| Labs/Practical Exercises | لکچر          | داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Stored Procedures      | <b>Stored Procedures</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definition &amp; Syntax</li> <li>✓ Advantages &amp; Disadvantages</li> <li>✓ Stored Procedure Types</li> </ul>                                                         | 5  |
| Labs/Practical Exercises | لکچر          | داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Stored Functions       | <b>Stored Functions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definition &amp; Basic Syntax</li> <li>✓ Practical Applications</li> <li>✓ Limitations</li> <li>✓ Stored Procedures Vs. Stored Functions</li> <li>✓ Benefits</li> </ul> | 6  |
| Labs/Practical Exercises | لکچر          | داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Triggers               | <b>Triggers</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definitions &amp; Basic Syntax</li> <li>✓ Use Cases</li> <li>✓ Limitations</li> <li>✓ Triggers Vs. Stored Procedures</li> </ul>                                                 | 7  |
| Mid term exam            | Mid term exam | Mid term exam                                      | Mid term exam                           | <b>Mid Term Exam</b>                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
| Question and Answering   | لکچر          | داشتن معلومات در رابطه به موضوع                    | آشنایی محصلین با Transaction Management | <b>Transaction Management</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Transaction Support</li> <li>✓ Concurrency Controls</li> <li>✓ Database Recovery</li> </ul>                                                                       | 9  |
| Labs/Practical Exercises | لکچر          | داشتن معلومات تیوری و مهارت عملی در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Indexing               | <b>Indexing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definition</li> <li>✓ Why Indexing</li> <li>✓ Type of Indexes</li> <li>✓ Index Consideration</li> </ul>                                                                         | 10 |

|                        |      |                                 |                                                                |                                                                                                                                 |    |
|------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oral Discussion        | لکچر | داشتن معلومات در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Database Administration & Security            | <b>Database Administration &amp; Security (I)</b><br>✓ Data Administration<br>✓ Database Administration<br>✓ Database Security  | 11 |
| Oral Discussion        | لکچر | داشتن معلومات در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Database Administration & Security            | <b>Database Administration &amp; Security (II)</b><br>✓ Data Administration<br>✓ Database Administration<br>✓ Database Security | 12 |
| Oral Discussion        | لکچر | داشتن معلومات در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Distributed Databases and Replication Servers | <b>Distributed Databases and Replication Servers (I)</b><br>✓ Distributed databases<br>✓ Replication Servers                    | 13 |
| Oral Discussion        | لکچر | داشتن معلومات در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Distributed Databases and Replication Servers | <b>Distributed Databases and Replication Servers (II)</b><br>✓ Distributed databases<br>✓ Replication Servers                   | 14 |
| Question and Answering | لکچر | داشتن معلومات در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Business Intelligence                         | <b>Business Intelligence (I)</b><br>✓ Data Warehousing Concepts<br>✓ OLAP<br>✓ Data Mining                                      | 15 |
| Question and Answering | لکچر | داشتن معلومات در رابطه به موضوع | آشنایی محصلین با Business Intelligence                         | <b>Business Intelligence (II)</b><br>✓ Data Warehousing Concepts<br>✓ OLAP<br>✓ Data Mining                                     | 16 |

#### فهرست منابع

|                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management</b><br><b>Author(s) Name:</b> Connolly, Thomas M., and Carolyn E. Begg<br><b>Publisher Name &amp; Edition:</b> Pearson Education, 2015 | منابع اصلی |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Microsoft SQL Server 2008 R2</b><br><b>Author(s) Name:</b> Ray Rankins, Paul Bertucci, Chris Gallelli, Alex T.<br><b>Publisher Name &amp; Edition:</b> Silverstein, 2011 | منابع کمکی |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| بخش تائیدی |                                                                                               |                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                                                                               | تائید استاد مسئول          |
|            | دیپارتمنت .....<br>جلسه مورخ ...../...../..... ، پروتوکول شماره (.....)<br>آمر دیپارتمنت :    | تائید دیپارتمنت            |
|            | کمیته کریکولم پوهنځی<br>جلسه مورخ ...../...../..... ، پروتوکول شماره (.....)<br>مسئول کمیته : | تائید کمیته کریکولم پوهنځی |
|            | رئیس پوهنځی :                                                                                 | تائید پوهنځی               |